



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

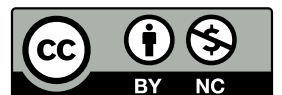
# Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

**Prof. Reginaldo Demarque**  
Departamento de Ciências da Natureza  
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026  
[Compilado 14 de agosto de 2026, 14:22]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença  
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



# Sumário

---

|          |                                     |          |
|----------|-------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Motivação</b>                    | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Superfícies</b>                  | <b>8</b> |
| 2.1      | Revisão de Retas e Planos . . . . . | 8        |
| 2.2      | Superfícies . . . . .               | 12       |

# Motivação

Vejamos algumas situações onde os objetos estudados nessa disciplina são usados.

## Coordenadas Polares

- Traçar curvas complexas

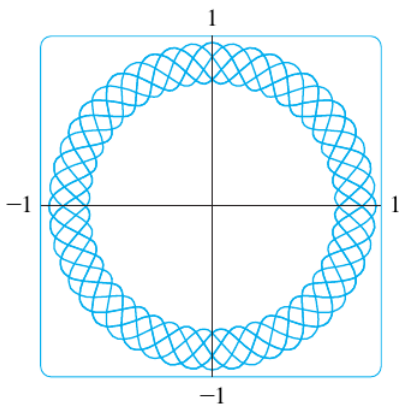


FIGURA 16

$$r = \sin^2(2,4\theta) + \cos^4(2,4\theta)$$

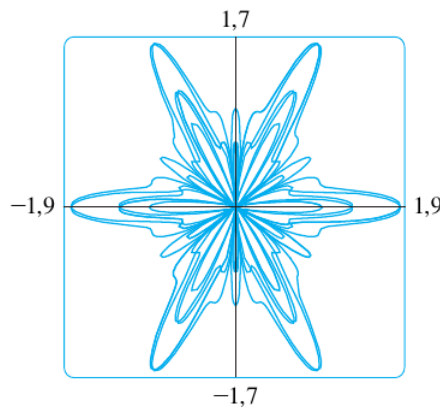


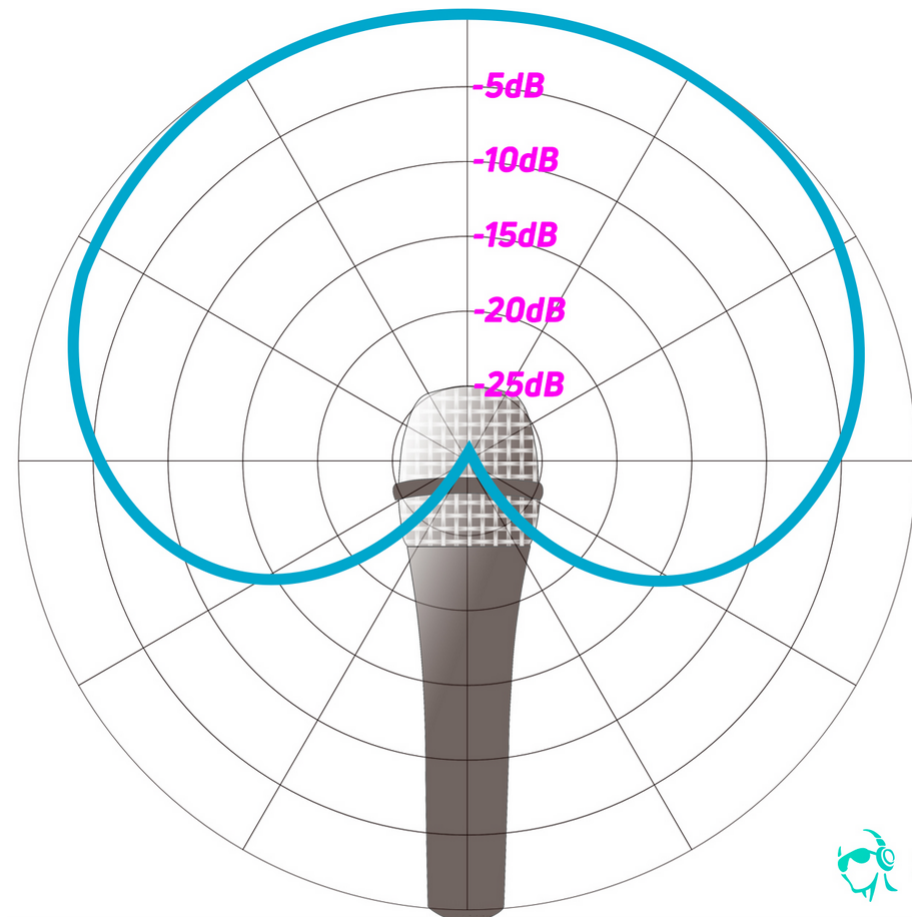
FIGURA 17

$$r = \sin^2(1,2\theta) + \cos^3(6\theta)$$

Figura 1.1:

- Aplicação na engenharia de som

Engenheiros de som usam coordenadas polares para descrever padrões de sons de microfones. Um padrão de captação em forma de **cardioide** captura principalmente a fonte sonora para a qual é apontado, como um cantor ou um instrumento, ao mesmo tempo que reduz a captação de ruído ambiente e sistemas de monitoramento de palco.



## Funções Vetoriais

- **Aplicação em Biologia**

Em 1953, James Watson e Francis Crick mostraram que a estrutura da molécula de **DNA** é de duas hélices circulares paralelas interligadas.



Sabendo-se o raio da hélice de DNA, o número de voltas e a altura de cada volta, usando o conceito de **comprimento de curvas espaciais**, podemos calcular o comprimento da molécula de DNA.

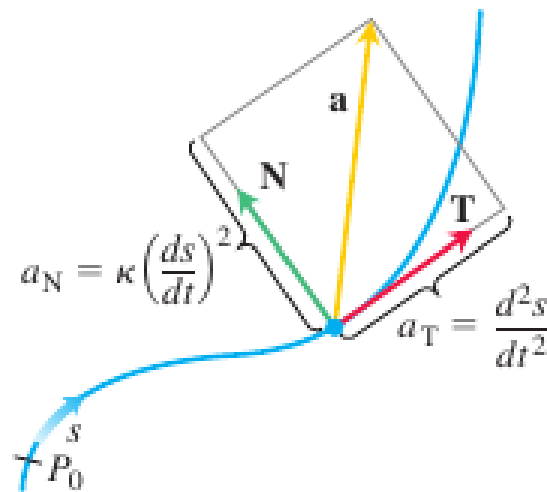
- **Movimentos sobre curvas**

No ensino médio, aprendemos que uma partícula em um **Movimento Circular Uniforme** tem velocidade constante  $v$ , mas para manter sua trajetória em um círculo de raio  $R$ , precisa de uma **força centrípeta**, que gera a chamada **aceleração centrípeta**, cuja fórmula é:

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

Contudo, para movimentos em uma curva qualquer, essa aceleração tem uma **forma vetorial**

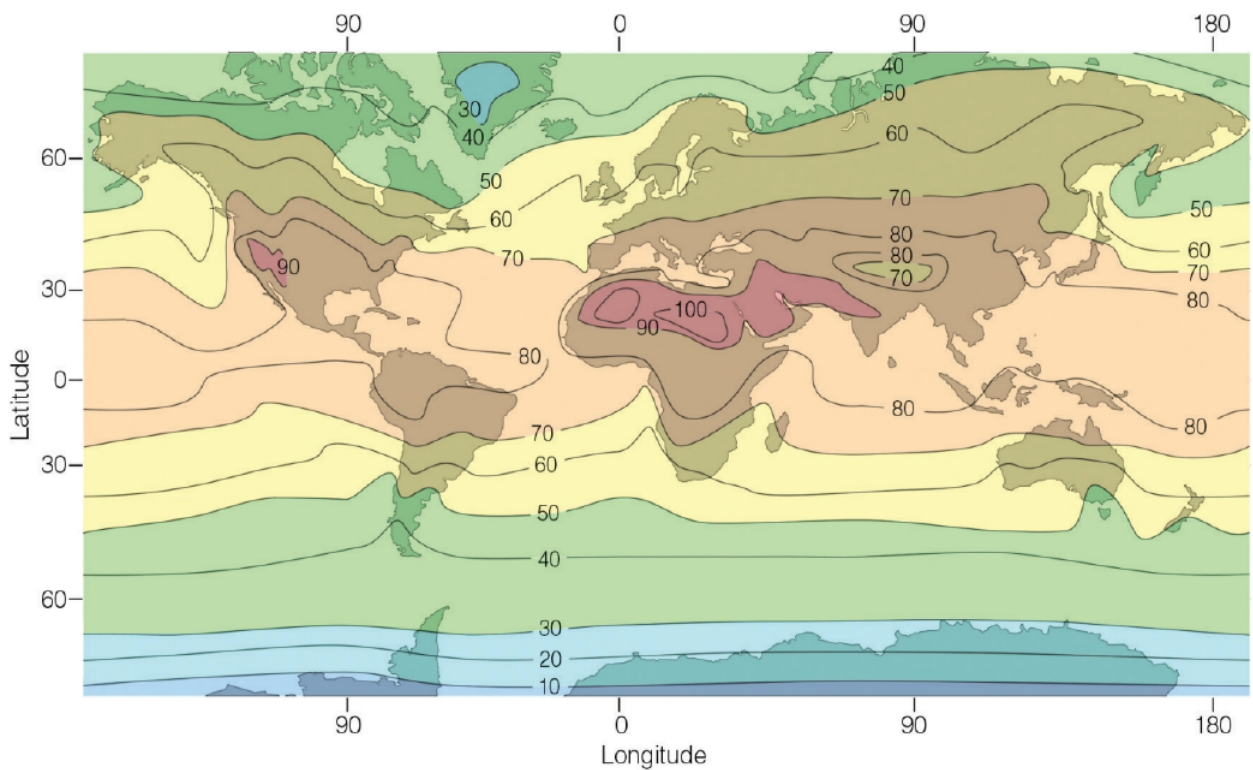
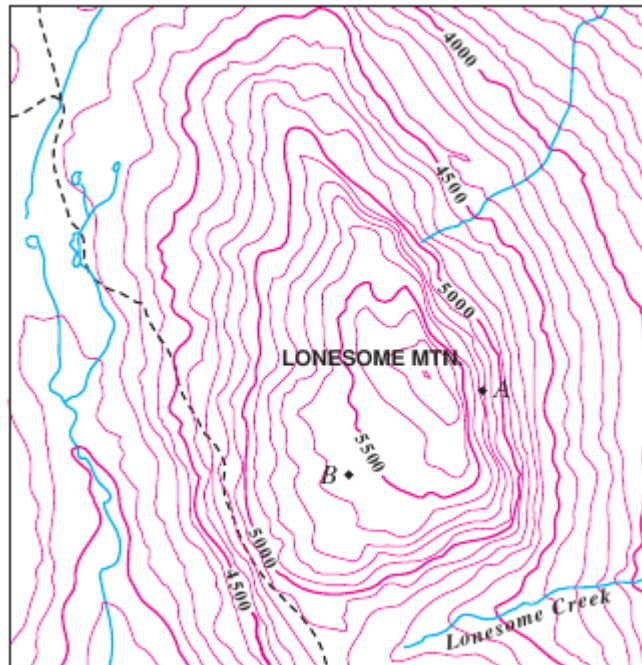
$$\vec{a} = v'\vec{T} + \kappa v^2 \vec{N}$$



## Funções de Várias Variáveis

- **Topografia**

As **curvas de nível** de funções de várias variáveis tem como exemplos de aplicações o estudo topográfico ou das isotermas de regiões.



- **Problema de Otimização: Produção restrita a um orçamento**

A produção total  $P$  de certo produto depende do **custo  $x$  de trabalho empregado** e da **quantidade  $y$  de capital investido**. Na década de 1920 Charles Cobb e Paul Douglas obtiveram o seguinte modelo

$$P = bx^\alpha y^{1-\alpha},$$

onde  $b$  e  $\alpha$  são constantes positivas e  $\alpha < 1$ .

Para uma firma com função de produção e restrição orçamentária dadas por

$$\begin{cases} P = x^{2/3}y^{1/3} \\ x + y = 3.78. \end{cases}$$

Teremos produção máxima  $P = 2$  quando  $x = 2.52$  e  $y = 1.26$

